---

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**
**ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2020, 08.30–10.30**
**ΕΕΙ_131 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (C)**
**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΟΜΑΔΑ Β)**

**ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις.**

---

**Όνομα:**

**Ημερομηνία:**

**Υπογραφή:**

**Βαθμός από 100:**

1. Προσδιορίστε και διορθώστε τα λάθη στην κάθε εντολή που ακολουθεί (Σημείωση: μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα λάθη στην κάθε εντολή):

A.

a. scanf(“%d”, &value);
b. printf(“The product of %d and %d is %d”,n, x, y);
c. sumOfNumbers =firstNumber +secondNumber;
d. if (number >= largest)
   largest =number;
e. /* Program to determine the largest of three integers */
f. scanf(“%d”, &anInteger);
g. printf(“Remainder of %d is equal to %d is %d\n”, x, y, x % y);
h. if (x == y);
   printf( “%d is equal to %d\n”, x, y);
i. printf(“The sum is %d\n”, x + y);
j. printf(“The value you entered is: %d\n”, value);
k. while (c <= 5) {
   product *= c;
   ++c;}
l. scanf(“%f”, &value);
m. if (gender == 1)
   printf(“Woman\n”);
   else
   printf(“Man\n”);

( 6.5 μονάδες )

B. Να γραφεί ο κώδικας ο οποίος να διαβάζει το βαθμό ενός μαθητή και να εμφανίζει τον χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στο βαθμό του ως εξής:

[19-20]: Excellent
[16-18]: Very Good
[14-15]: Good
[10-13]: Dangerous Zone
[0 – 9 ]: Need Help

```
#include<stdio.h>

int main() {
int grade;
printf(“Give me the grade of the student: ”);
scanf(“%d”,&grade);

while((grade>20)||(grade<0)){
  printf(“The grade you entered is out of the range 0 to 20.Enter again”);
  scanf(“%d”,&grade);}

if(grade>=19)
  printf(“Excellent”);
  else
     if(grade>=16)
       printf(“Very good “);
```

```
                else
                 if(grade>=14)
                    printf("Good");
                     else
                      if(grade>=10)
                        printf("Dangerous zone");
                          else
                            if(grade<10)
                              printf("Need help");

 return 0;
}
```

ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσετε ένα ένθετο IF…ELSE

( 3.5 μονάδες )

2.

Α. Ποιά είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a, b;
   a = b = 9;
   if ( ++a == b++ )
         printf("One\n");
   else
         printf("Two\n");
   printf( "%d %d\n", a, b );
   return 0;
}
```

**Η εξοδος είναι "Two" και "10 10" από κατω**

( 4 μονάδες )

Β. Τι τυπώνει το ακόλουθο πρόγραμμα;

```
#include <stdio.h>

int main()
{
      int row = 10, column;
      while (row >= 1)
      {
            column = 1;
```

```
            while (column <= 10)
            {
                printf("%s", row % 2 ? "<" : ">");
                ++column;
            }
            --row;
            printf("\n");
        }
        return 0;
    }
```

**Θα τυπωσει">>>>>>>>>>" στην γραμμη 1 3 5 7 9**
**Θα τυπωσει "<<<<<<<<<<" στην γραμμη 2 4 6 8 10**
(4 μονάδες)

C. Ποιά είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος εάν η είσοδος είναι **11**:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    float i, num;
    printf("Enter grade: ");
    scanf("%f", &num);
    i = ( num >= 5 && num <= 10) ? num : -1;
    printf("%f\n", i);
    return 0;
}
```

**Η εξοδος είναι -1**
( 3 μονάδες )

D. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++)
    {
        printf("One ");
        for (i = 0; i < 2; i++)
            printf("Two ");
    }
    printf("Val =  %d\n", i );
    return 0;
}
```
( 3 μονάδες )

**Θα τυπωσει "One" "Two" "Two" "Val=3";**

E. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i = -2;
```

```
while (i – 6 != 0)
{
        printf("One ");
        i++;
        while (i + 1 == 0)
        {
                printf("Two ");
                i--;
        }
        i += 2;
}
return 0;
}
```

Θα τυπωσει "One" "Two""One" ""One"

( 3 μονάδες )

3. Α. Γράψετε ένα ένθετο **for** βρόχο ο οποίος να εμφανίζει την ακόλουθη έξοδο:

```
*
**
***
****
*****
int i,c;
 for(i=1;i<=5;i++)
 {
   c=i;
   while(c!=0)
    {
    printf("*");
    c--;
    }
printf("\n");
}
```

( 4 μονάδες )

Β. Να γραφεί ο κώδικας ο οποίος να δηλώνει έναν πίνακα **5** ακεραίων και να δίνει τις τιμές **10**, **20**, **30**, **40**, **50** στα στοιχεία του. Στη συνέχεια, ο κώδικας σου να εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα που έχουν τιμή μεγαλύτερη από **20**.

```
int i,array[5]={10,20,30,40,50};
for(i=0;i<5;i++)
   if(array[i]>20)
     printf("%d",array[i]);
```

(4 μονάδες )

C. Ποιο είναι το περιεχόμενο του πίνακα **arr** στο παρακάτω πρόγραμμα:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
     int i, arr[10] = {0};
```

```
    for (i = 0; i < 10; i++)
            arr[i++] = 20;
    return 0;
}
```

**Το περιεχομενο του πινακα είναι 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0**

( 3 μονάδες )

D. Ποιο είναι το περιεχόμενο του πίνακα **a** στο παρακάτω πρόγραμμα:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, a[3] = {4, 2, 0}, b[3] = {2, 3, 4};
    for (i = 0; i < 3; i++)
            a[b[i] – a[2 – i]]++;
    return 0;
}
```

**Το περιεχομενο του πινακα a είναι {1,3,5}**

(3 μονάδες )

4. Α. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος εάν δώσουμε τον αριθμό **1234**:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num, sum, dig;
    sum = dig = 0;
    printf("Enter number:  ");
    scanf("%d", &num);
    if (num < 0)
       num = -num;     /* απλά  τον κάνουμε θετικό */
    else
       if (num == 0)
            dig = 1;   /* ελέγχουμε την περίπτωση που ο χρήστης εισήγαγε το 0 */
    while (num > 0)
    {
            sum += num % 10;
            num = num / 10;
            dig++;
    }
    printf("%d digits and their sum is %d\n", dig, sum);
    return 0;
}
```

**Η εξοδος θα είναι "4 digits and their sum is 10"**

( 5 μονάδες )

Β. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος εάν δώσουμε τους αριθμούς:
**2**, **22**, **4**, **21**, **-3**, **-12**, **400**, **15**.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, pos, neg, cnt;
    pos = neg = cnt = 0;
```

```
        do
        {
                printf("Enter number:  ");
                scanf("%d", &i);
                if ( i % 2 == 0)
                        printf("Num = %d\n", i * i);
                if ( i > 0)
                {
                        pos++;
                        if (i >= 300 && i <= 500)
                                cnt++;
                }
                else
                        if (i < 0)
                                neg++;
        } while (i < 10 || i > 20);
        printf("Pos = %d Neg = %d Cnt = %d\n", pos, neg, cnt);
        return 0;
}
```

( 5 μονάδες )

"Num=4""Num=484" "Num=16 "Num=144" "Num=160000"

"Pos=6 Neg=2 Cnt=1"

5. Α. Ποια είναι η έξοδος του παρακάτω προγράμματος:

```
#include <stdio.h>
void a ( void );                /* function prototype */
void b ( void );                /* function prototype */
void c ( void );                /* function prototype */
int x = 3;                              /* global variable */
int main( )
{
    int x = 8;                  /* local variable to main */
     printf( " local x in outer scope of main is %d\n", x );
     {                          /* start new scope */
          int x = 10;
          printf( " local x in inner scope of main is %d\n", x );
     }                          /* end new scope */
     printf( " local x in outer scope of main is %d\n", x );
     a( );                  /* a has automatic local x */
     b( );                  /* b has static local x */
     c( );                  /* uses global x */
     a( );                  /* a reinitializes automatic local x */
     b( );                  /* static local x retains its previous value */
     c( );                  /* global x also retains its value */
      printf( " local x in main is %d\n", x );
      return 0;
}
void a( void )
{
```

```
        int x = 15;             /* initialized each time a is called */
        printf( "n\ local x in a is %d after entering a\n", x );
        ++x;
        printf( " local x in a is %d before exiting a\n", x );
}
void b( void )
{
        static int x = 30;              /* static initialization only */
                                        /* first time b is called */
        printf( " n\local static x is %d on entering b\n", x );
        ++x;
        printf( " local static x is %d on exiting b\n", x );
}
void c( void )
{
        printf( " \nglobal x is %d on entering c\n", x );
        x *= 10;
        printf( " global x is %d on exiting c\n", x );
}
```

Η εξοδος θα ειναι

```
local x in outer scope of main is 8
local x in inner scope of main is 10
local x in outer scope of main is 8
local x in a is 15 after entering a
local x in a is 16 before exiting a
local static x is 30 on entering b
 local static x is 31 on exiting b
global x is 3 on entering c
global x is 30 on exiting c
local x in a is 15 after entering a
local x in a is 16 before exiting a
local static x is 31 on entering b
 local static x is 32 on exiting b
global x is 30 on entering c
global x is 300 on exiting c
```

(6 μονάδες )

Β. Τι κάνει το ακόλουθο πρόγραμμα;

```
#include <stdio.h>
int main()
{
        int c;
        if (( c =getchar() ) != EOF)
        {
```

```
            main();
            printf("%c", c);
        }
            return 0;
    }
```

**Το προγραμμα διαβαζει χαρακτηρες μεχρι ο χρηστης να βαλει EOF χαρακτηρα.Και επειτα τους τυπωνει με την αντιθετη σειρα που πληκτρολογηθηκαν.**

(3 μονάδες)

C. Τι κάνει το ακόλουθο πρόγραμμα;

```
#include <stdio.h>
int mystery( int, int);
int main()
{
    int x, y;
    printf("Enter two integers: ");
    scanf("%d%d", &x, &y)
    printf("The result is %d\n", mystery(x, y));
}
int mystery(int a, int b)
{
    if (b == 1)  return a;
    else  return a + mystery(a, b – 1);
 }
```

Βρισκει τον αριθμο α υψωμενο στο b και το b είναι η δυναμη οπου είναι υψωμενο το α.

(4 μονάδες)

6. Να γραφεί ένας κώδικας ο οποίος να διαβάζει **10** ακέραιους και να τους αποθηκεύει σε ένα πίνακα. Στη συνέχεια, να ελέγχει αν ο πίνακας είναι συμμετρικός. Ως συμμετρία του πίνακα, θεωρείστε στην ιδιότητα το πρώτο στοιχείο να είναι ίσο με το τελευταίο, το δεύτερο με το προτελευταίο, κ.ο.κ.

```
int array[10],i;
for(i=0;i<10;i++)
 scanf("%d",&array[i]);

int statement;
for(i=0;i<10;i++){
 if(array[i]==array[9-i])
    statement=1;
 else
    statement=0;
  }
 if(statement==1)
    printf("The array is symmetrical");
 else
    printf("The array is not symmetrical");
```

(10 μονάδες )

7. Δημιουργήστε δύο συναρτήσεις που να δέχονται σαν παράμετρο έναν ακέραιο η κάθε μια και να επιστρέφουν το τετράγωνο και τον κύβο αντίστοιχα. Να γραφεί μια main() συνάρτηση η οποία να διαβάζει έναν ακέραιο και να εμφανίζει το άθροισμα του τετραγώνου και του κύβου του αριθμού με χρήση των συναρτήσεων.

```
#include<stdio.h>
int square(int);
int cube(int);

int main(){
int num;
printf("Give me a number and I will return the square and cube of that number");
scanf("%d",&num);

printf("The square of the number is :%d",square(num);
printf("The cube of the number is :%d",cube(num);

return 0;
}

int square(int a){
  return a*a;
   }
int cube(int a){
  return a*a*a;
 }
```

( 10 μονάδες )

8. Δημιουργήστε μια συνάρτηση που να δέχεται σαν παραμέτρους έναν ακέραιο και έναν χαρακτήρα και να εμφανίζει τον χαρακτήρα τόσες φορές όσες και η τιμή του ακεραίου. Να γραφεί μια main() συνάρτηση η οποία να διαβάζει έναν ακέραιο και ένα χαρακτήρα και να καλεί τη συνάρτηση για να εμφανίζει τον χαρακτήρα.

```
#include<stdio.h>
void print(int,char);

int main(){
int a;
char b;
printf("Give me a number,press space and then give me a character");
scanf("%d %c",&a,&b);
print(a,b);
return 0;
}

void print(int a,char b)
 {
 int i;
  for(i=0;i<a;i++)
```

```
  printf("%c",b);
 }
```

( 8 μονάδες )

9. Γράψετε ένα κώδικα ο οποίος να προσομοιώνει τη λειτουργία της αριθμομηχανής. Ο κώδικας να διαβάζει το σύμβολο της αριθμητικής πράξης και δύο ακέραιους και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της πράξης.
ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσετε την εντολή **switch** ( 8 μονάδες )

```
#include<stdio.h>

 int main(){
 int a,b,sum;
 char op;
 printf("Give me two numbers and then the arithmetic operation you want for these numbers");
 scanf("%d %d %c",&a,&b,&op);

while((op!='+') ||(op!='+') ||(op!='+') ||(op!='+'))
      {
     printf("Arithmetic operation doesn't exist.Give again");
     scanf("%c",&op);
      }

switch(op){

 case '+':
  sum=a+b;
   printf("The sum of the numbers is :%d",sum);
  break;

 case '-':
  sum=a-b;
  printf("The result of the subtraction of the numbers is :%d",sum);
  break;

 case'*':
  sum=a*b;
   printf("The result of the multiplication of the numbers is :%d",sum);
   break;

 case'/':
  sum=a/b;
   printf("The result of the division of the numbers is :%d",sum);
   break;
```

```
        }
return 0;
}
```


ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΟΣΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ